

3. wzory skróconego mnożenia 1

Uprość wyrażenie:

a) $(2x-y)(2x+y) + (3x+2y)(3x-2y)$

b) $(y-3x)(3x-y) - (x-5y)(x+5y)$

a) $\underbrace{(2x-y)(2x+y)}_{(1)} + \underbrace{(3x+2y)(3x-2y)}_{(2)}$

- ① zauważamy, że mamy do czynienia z dwoma wzorami skróconego mnożenia (1) i (2).
Rozpatrzmy je osobno

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

(1) $(2x-y)(2x+y) = (2x)^2 - y^2 = 4x^2 - y^2$

(2) $(3x+2y)(3x-2y) = (3x)^2 - (2y)^2 = 9x^2 - 4y^2$

- ② Podstawiając do równania początkowego

$$(4x^2 - y^2) + (9x^2 - 4y^2) = 13x^2 - 5y^2$$

Odp: $13x^2 - 5y^2$.

b) $\underbrace{(y-3x)(3x-y)}_{(3)} - \underbrace{(x-5y)(x+5y)}_{(4)}$

- ① Rozpatrzmy oba wzory skróconego mnożenia (3) i (4) osobno

(3) $(y-3x)(3x-y) = - (3x-y)(3x-y) = - (3x-y)^2$

aby zmienić kolejność w nawiasie wyciągamy minusa przed $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$$= - (9x^2 - 6xy + y^2) = -9x^2 + 6xy - y^2$$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

(4) $(x-5y)(x+5y) = x^2 - 25y^2$

- ② Podstawiając do równania początkowego

$$\begin{aligned} & (-9x^2 + 6xy - y^2) - (x^2 - 25y^2) = \\ & = -9x^2 + 6xy - y^2 - x^2 + 25y^2 = -10x^2 + 6xy + 24y^2 \end{aligned}$$

Odp: $-10x^2 + 6xy + 24y^2$.